7.1 复数的概念

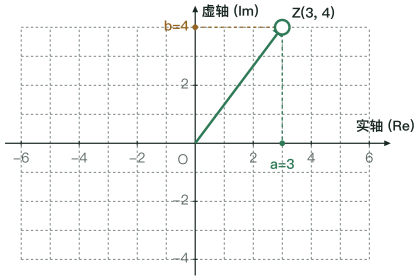
FIG · B2-7-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **复数代数式**：$z=a+bi$（$a,b\in\mathbf{R}$，实部 a，虚部 b 为实数）；
② **复数相等充要条件**（$a,b,c,d\in\mathbf{R}$）：$a+bi=c+di \iff a=c$ 且 $b=d$（实部对实部，虚部对虚部，一个等式拆两个方程）；
③ **模长公式**：$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=|\overrightarrow{OZ}|$（几何意义为点到原点的欧氏距离，非负实数）；
④ **共轭复数**：$\bar{z}=a-bi$（复平面关于实轴上下镜像，且 $z\bar{z}=a^2+b^2=|z|^2$）。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 复数 $z=2-3i$ 的虚部是?
☐ A -3 ☐ B $-3i$ ☐ C 3 ☐ D 2

2. 复数 $z=-1+\sqrt{3}i$ 的模长 $|z|$ 等于?
☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 4 ☐ D $1+\sqrt{3}$

3. 已知复数 $z=(m^2-1)+(m-1)i$（$m\in\mathbf{R}$）是纯虚数，则实数 m 的值是?
☐ A 1 ☐ B -1 ☐ C ±1 ☐ D 0

4. 下列关于复数的说法中，正确的是?
☐ A $2+3i>1+2i$ ☐ B $3i>2i$ ☐ C $|2+3i|>|1+2i|$
☐ D若 z_1,z_2 是两个虚数，则必有 $z_1>z_2$ 或 $z_1<z_2$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。在代数形式 $z=a+bi$ 中，虚部是 i 前面的实数系数 b，带符号是 -3，**不能带** i。选 B 的同学混淆了“虚数项”与“虚部”；选 D 是实部。

(2) [B]

B。模长公式为 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$。选 C 的同学算出了 $a^2+b^2=4$ 却忘了开平方。

(3) [B]

B。纯虚数必须满足两个条件：实部为 0 且 虚部不为 0。

- 由实部 $m^2-1=0$ 得 $m=1$ 或 $m=-1$；
- 由虚部 $m-1\neq0$ 得 $m\neq1$。

两者综合只能取 $m=-1$。若 $m=1$，则 $z=0$ 是实数，绝不是纯虚数！这是高频陷阱。

(4) [C]

C。本章不把实数的大小关系用于一般复数，因此 A、B 的比较没有本章定义的含义，D 也不成立。但模长是实数，可以比较大小：$|2+3i|=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$，$|1+2i|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，因为 $\sqrt{13}>\sqrt{5}$，所以 C 正确。